Problem B. 进位 / carry

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

在洛谷上提交试题时，无需文件输入输出。

Description

给定一个长度为 n 的非负整数数组 $A_1, A_2, \ldots, A_n$。

对于区间 $l \sim r$，可以执行以下操作：

- 令 $S = 0$。
- 按照 $A_l, A_{l+1}, \ldots, A_r$ 的顺序，依次将 S 的值增加 A_i。

所有加法均按照普通的**二进制加法**进行，在一次二进制加法中，如果某一位向更高一位产生了一个进位，就称其发生了一次“进位”。不同二进制位产生的进位分别计算，同一次加法中发生的多次连续进位也分别计算。用 $C(l, r)$ 表示区间 $l \sim r$ 执行上述操作过程中发生的“进位”总数。

例如计算 $3 + 5$：$3 = 011_2$，$5 = 101_2$，相加得 1000_2。从低位到高位分别在第 $0, 1, 2$ 位产生进位，共 3 次进位。若发生连续进位，例如 $7 + 1 = 111_2 + 1_2 = 1000_2$，从第 0 位到第 2 位连续产生 3 次进位，也分别计入。

若一个长度为 m 的数组 $[p_1, p_2, \ldots, p_m]$ 满足以下条件，则称其合法：

- $m > 0$
- 对任意 $1 \le i \le m$，均满足 $1 \le p_i \le n$
- 对任意 $1 \le i < m$，均满足 $p_i < p_{i+1}$ 且 $C(p_i, p_{i+1}) = 1$

两个数组不同，当且仅当两个数组长度不同，或至少一个位置的数字的不同。

求有多少个不同的合法数组，答案对 $998,244,353$ 取模。

Input

第一行输入一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，输入两行：

- 第一行输入一个整数 n。
- 第二行输入 n 个非负整数 $A_1, A_2, \ldots, A_n$。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个非负整数，表示合法数组数量对 $998,244,353$ 取模后的结果。

Sample 1

Input	Output
3 5 1 4 4 3 8 6 6 3 7 4 6 6 5 52843137796 640771484120 983154867810 489455928042 397256148081	8 9 5

Hint

【样例 1 解释】

第一组数据合法下标序列为 $[1], [2], [3], [4], [5], [1,3], [2,3], [2,4]$，共 8 个。

第二组数据合法下标序列为 $[1], [2], [3], [4], [5], [6], [3,4], [4,5], [3,4,5]$，共 9 个。

第三组数据合法下标序列为 $[1], [2], [3], [4], [5]$，共 5 个。

【样例 2】

见选手目录下的 `carry/carry2.in` 与 `carry/carry2.ans`。

该样例满足测试点 $3 \sim 5$ 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 `carry/carry3.in` 与 `carry/carry3.ans`。

该样例满足测试点 $6 \sim 8$ 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 `carry/carry4.in` 与 `carry/carry4.ans`。

该样例满足测试点 $9 \sim 14$ 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 `carry/carry5.in` 与 `carry/carry5.ans`。

该样例满足测试点 $15 \sim 16$ 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 `carry/carry6.in` 与 `carry/carry6.ans`。

该样例满足测试点 $17 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试点，保证：

- $1 \le T \le 30$
- $1 \le n \le 5 \times 10^5$
- $0 \le A_i \le 10^{12}$
- $\sum n \le 6 \times 10^6$

其中，$\sum n$ 表示一个输入文件内所有测试数据中 n 的总和。

测试点编号	$n \le$	$\sum n \le$
$1, 2$	10	300
$3 \sim 5$	2×10^3	3×10^3
$6 \sim 8$	5×10^3	10^4
$9 \sim 14$	10^5	5×10^5
$15 \sim 16$	2×10^5	2×10^6
$17 \sim 20$	5×10^5	6×10^6

【提示】

在本题中，你可能需要快速求出一个整数在二进制表示下有多少位为 1。你可以使用如下内建函数：

- `__builtin_popcount(x)`：返回 x 的二进制表示中 1 的个数，参数 x 通常为 `int` 或 `unsigned int` 类型。
- `__builtin_popcountll(x)`：返回 x 的二进制表示中 1 的个数，参数 x 通常为 `long long` 或 `unsigned long long` 类型。

二者的时间复杂度均为 $O(1)$。

注意：本题输入量较大，建议选手使用较快的读入方式，以避免因输入耗时影响程序效率。